

Титул

Спектральная типология расходов МО СЗФО

PLM $\rightarrow$ спектр $\backslash(J\backslash) \rightarrow$ median threshold

Задача 1 конкурса · 280 МО · 2023–2024

Репозиторий: локально / будет на GitHub

Репозиторий: (локально / будет на GitHub)

Проблема / почему не только KMeans

- KMeans: *похожи ли объекты* в $\setminus(X\setminus)$
- Нам нужно: *какие признаки согласованы*, Frustration / PR□, устойчивый разрез
- Канон: threshold по главной моде, не «ещё один KMeans»

Данные + 17 признаков

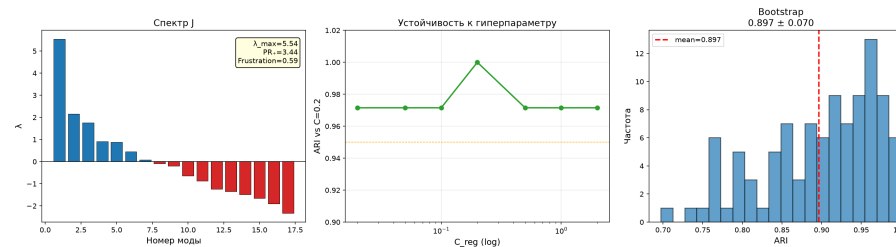
- N = 280 МО СЗФО (список мобильности)
- 5 share + log_total (log1p) + 5 growth + 5 cv + mob_logratio
- Без доходов Росстата в финале
- Бинаризация: z-score, затем $\mathbb{I}(X > 0)$

Метод: PLM → спектр → threshold (+ Louvain)

- PLM: $(C_{\mathrm{reg}}=0.2) \rightarrow$ матрица (J)
- Спектр: $(\lambda_{\max} \approx 5.54)$, $PR \approx 3.44$, $F \approx 0.59$
- Канон: $(U_1 = X \cdot v_1)$, label = выше медианы $\rightarrow 140/140$
- Сеть: $\epsilon = 0.001$; компоненты $[278, 1, 1]$; Louvain на полном графе $\rightarrow$ после merge $[149, 129, 2]$

Спектр и мода 1

- $\lambda_{\max} / \sigma_{\lambda} \approx 47.1\%$
- Мода 1: food (+), grocery (-), transport (+), log_total (+), health (+)
- Интерпретация: городской / сельский паттерн расходов (не юрстатус)



Кластеры и метрики

	Threshold	Louvain
Размеры	140/140	149/129/2
SW	0.346	0.348
CH	145.25	80.94

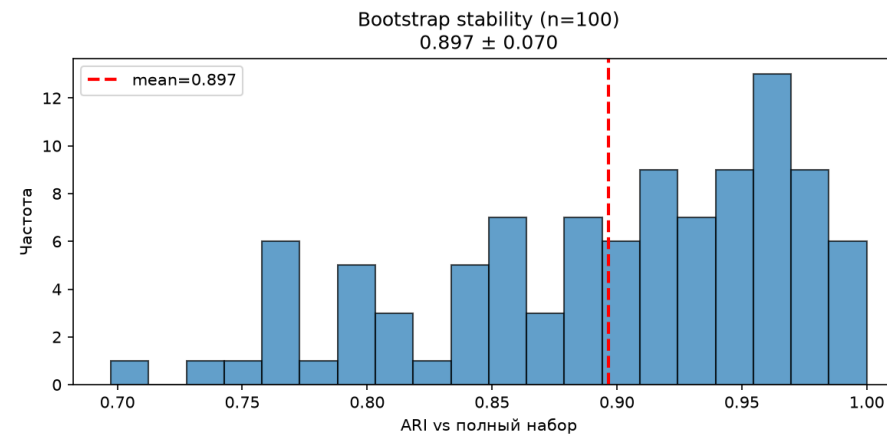
ICVI полный набор — icvi_full.csv (строка threshold).

Сеть МО СЗФО (eps=3.78, 15624 рёбер)



Устойчивость и динамика

- Bootstrap ARI (n=100): 0.897 ± 0.070
- Robustness $\backslash(C_{\mathrm{reg}})$: min ARI ≈ 0.972 (0.97153)
- Окна: перебежчики $\approx 17.7\%$ — структура живая, не хаос
- Фигуры: fig_bootstrap, fig_final, fig_dynamic



Сравнение и честные пределы

- ARI threshold vs KMeans / Louvain ≈ 0.835
- Rosstat ablation: SW 0.346 (no-income) vs 0.345 (Variant C) — `variant_c_comparison.json`
- `urov` = доходы $\neq$ занятость/зарплаты брифа; СПб без районной разбивки
- Louvain $\neq$ канон; `labels_final.npy` = legacy Louvain

Практика + воспроизводимость

- Региональный мониторинг паттернов расходов / риск смены режима / окна $\backslash(J(t)\backslash)$
- `conda activate sber → pip install -r requirements.txt → python run_all.py`
- Конфиги: `configs/config.yaml, methods.yaml`
- Инструкция: `INSTALL.md`

Task 1 · слайд 9/10 · репозиторий: (локально / будет на GitHub)

Takeaways

- Канон Task 1 = median threshold U1, 140/140, SW $\approx$ 0.346
- Устойчивость: bootstrap $\approx$ 0.90, min ARI $\approx$ 0.972
- Louvain — сеть (CH=80.94); income — отрицательный ablation
- Путь: docs/TASK1_METHOD_REPORT.md + figures/
- Репозиторий: локально / будет на GitHub